TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : SIXIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE 18
LES POLYGONES : TRAPÈZES, POLYGONES RÉGULIERS ET AIRES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Formule. Aire d'un trapèze de bases B et b et de hauteur h : $\mathscr{A} = \dfrac{(B+b)\times h}{2}$.

Exercice 1 : Aire d'un trapèze

Un trapèze a pour bases 9 cm et 5 cm et pour hauteur 4 cm. Calculer son aire.

Exercice 2 : Le trapèze rectangle

1) Construire un trapèze rectangle $ABCD$ tel que $\widehat{A} = \widehat{B} = 90°$, $AB = 4$ cm, $BC = 5$ cm et $AD = 8$ cm.

2) Quels sont les côtés parallèles ? Quelle est la hauteur du trapèze ?

3) Mesurer CD, puis calculer le périmètre et l'aire de $ABCD$.

Exercice 3 : Le trapèze isocèle

1) Construire un trapèze isocèle $MNPQ$ de bases $MN = 4$ cm et $PQ = 10$ cm, dont les côtés obliques mesurent 5 cm.

2) Tracer son axe de symétrie.

3) Mesurer la hauteur du trapèze, puis calculer son aire.

Exercice 4 : L'hexagone régulier

1) Tracer un cercle $(\mathscr{C})$ de centre O et de rayon 3 cm.

2) En reportant le rayon au compas sur le cercle, partager le cercle en six parties égales. Construire l'hexagone $ABCDEF$.

3) Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{AOB}$? Quelle est la longueur d'un côté de l'hexagone ? Calculer son périmètre.

Exercice 5 : Le champ de mil

Un champ rectangulaire mesure 120 m de long et 75 m de large.

1) Calculer son aire en m^2, puis en hectares (1 ha $= 10\,000$ m^2).

2) On récolte en moyenne 8 kg de mil pour 10 m^2. Quelle masse de mil récolte-t-on ?

LN_EDUCATION

Exercice 6 : **Unités d'aire**

Compléter :

a) $3\ m^2 = \ldots\ dm^2$

b) $4{,}5\ dm^2 = \ldots\ cm^2$

c) $25\,000\ m^2 = \ldots\ ha$

d) $750\ cm^2 = \ldots\ dm^2$

LN_EDUCATION